

Disseny del conductor del futur

Mar i muntanya: Aleix Albaiges i Anna Esteve

Resum

Aquest projecte presenta una proposta de disseny conceptual del cotxe del futur centrada en l'experiència de l'usuari davant els tres nivells d'autonomia de conducció: L3, L4 i L5. La proposta consisteix en una simulació interactiva desenvolupada amb React, accessible com a aplicació web, que reproduïx tres escenaris de conducció reals. Cada simulació incorpora interaccions específiques que permeten a l'usuari explorar el comportament del vehicle en cada context i valorar-ne el disseny amb major realisme. L'objectiu és dotar el procés de disseny d'una eina d'avaluació experiencial que vagi més enllà dels prototips estàtics i permeti recollir observacions qualitatives significatives.

GitHub del projecte:

<https://github.com/aleix-albaiges/SEAT-CATEDRA>

Aplicació web:

<https://seat-catedra.vercel.app/>

1. Persona target

1.1 Perfil de l'usuari

La persona target es defineix com un professional establert d'uns 50 anys, resident en un entorn metropolità o periurbà, que utilitza el vehicle de manera diària tant per a desplaçaments laborals com per a l'oci. Té àmplia experiència en la conducció convencional i ha estat exposada a funcions d'assistència al conductor en vehicles recents, però no ha tingut contacte directe amb vehicles autònoms de nivell avançat. Veu el cotxe com una extensió de la seva identitat i valora l'equilibri entre prestacions, disseny i tecnologia.

- **Motivació principal:** Gaudir del camí quan té temps, i arribar descansat i productiu quan el trajecte és llarg o rutinari.
- **Preocupació principal:** La seguretat familiar i la confiança en el sistema autònom: saber quan actua, per què actua, i poder recuperar el control en qualsevol moment.
- **Actitud tecnològica:** Oberta a la innovació, però exigent pel que fa a la transparència, la usabilitat i el control. No vol aprendre manuals, però tampoc vol sentir que el cotxe decideix per ell sense avisar-lo bé.

1.2. Implicacions per al disseny

La persona target condiciona directament el disseny de la interfície i de les simulacions. L'usuari necessita en tot moment saber quin grau d'autonomia està actiu, quines accions pot o ha de realitzar, i rebre retroalimentació clara i no intrusiva sobre el comportament del vehicle. Aquesta necessitat de *transparència del sistema* és el fil conductor dels tres nivells de disseny presentats en les seccions següents.

Les simulacions han estat calibrades perquè reflecteixin escenaris representatius de la vida quotidiana d'aquesta persona: un trajecte en autovia amb trànsit moderat (L3), una entrada a zona urbana densa amb gestió autònoma (L4), i un desplaçament completament desatès (L5).

2. DISSENY DEL NIVELL L3

Com mantenir el conductor atent deixant-lo descansar?

El nivell d'autonomia L3 permet al vehicle assumir la conducció en determinades condicions (ODD), mantenint el conductor disponible per reprendre el control quan sigui necessari. El repte principal és garantir transicions segures i naturals entre control autònom i humà.

2.1 Customer journey L3

La simulació del nivell L3 recrea un trajecte en autovia de llarga distància en condicions de trànsit moderat. L'escenari comprèn les fases següents:

1. **Avís mode autònom disponible:**

En accedir a una zona compatible amb el nivell d'autonomia L3, el vehicle informa l'usuari que el mode autònom està disponible mitjançant notificacions visuals, sonores i lumíniques integrades al volant i al cluster d'instruments.

2. **Activació del mode autònom:**

L'usuari accedeix a la via ràpida i el sistema ofereix activar el mode L3 mitjançant una confirmació explícita.

3. **Conducció autònoma activa:**

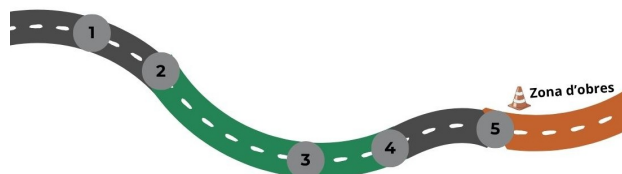
L'usuari pot realitzar activitats secundàries (lectura, ús del telèfon) mentre el sistema monitoritza l'entorn.

4. **Sol·licitud de restitució del control:**

Davant d'una situació que excedeix les capacitats del sistema (obra viària, condicions meteorològiques adverses), el vehicle emet un avís progressiu (visual, sonor i hàptic) i dona un marge de temps per a la restitució.

5. **Restitució manual:**

L'usuari reprèn el control del volant.



2.2. Resultat L3

La simulació del nivell L3 ha permès identificar els punts de fricció més rellevants en la interacció usuari-sistema durant les transicions de control. L'objectiu principal del disseny ha estat garantir que aquestes transicions siguin àgils, ràpides i personalitzades per a cada usuari. Per assolir-ho, el disseny s'estructura en dues capes de comunicació complementàries:

Elements visuals

- **Botó d'estat al volant:**

S'integra un botó multifuncional al volant que actua com a interfície primària d'interacció amb el sistema autònom. Permet comunicar l'estat operatiu del vehicle sense desviar l'atenció de la carretera i també facilita la recuperació manual immediata del control. El sistema utilitza una codificació cromàtica jeràrquica:

- Blanc: sistema autònom disponible.
- Verd: mode autònom actiu.
- Taronja: sol·licitud de restitució del control.
- Vermell: intervenció de l'usuari immediata requerida.

- **Pantalla central adaptativa:**

La interfície central reorganitza dinàmicament el contingut segons l'estat de conducció i la criticitat de la situació. Es divideix en tres àrees permanents: entreteniment/desconnexió, navegació i informació del sistema. La jerarquia visual, dimensions i prioritat de cada bloc varien en temps real segons el context operatiu. En situacions de transició o restitució del control, la informació crítica augmenta la seva prominència visual i incorpora explicacions contextuais dels motius de la decisió del sistema, millorant la transparència, comprensió i confiança de l'usuari. Tots els mòduls són personalitzables i reconfigurables.

- **Cluster d'instruments immersiu:**

En conducció autònoma, el cluster substitueix la visualització convencional per una representació en temps real de la percepció del vehicle, mostrant la informació detectada per càmeres i sensors. Aquesta visualització incrementa la comprensió de les decisions del sistema i reforça la confiança de l'usuari. Quan es requereix restitució del control, la interfície canvia dràsticament per augmentar la detecció immediata de la situació crítica. El mode és personalitzable i desactivable per reduir càrrega visual.



Figura 1. Conducció manual



Figura 2. Sistema disponible



Figura 3. Sistema activat



Figura 4. Restauració control



Figura 5. Urgència control



Figura 6. Protocol seguretat

Conclusió L3

El nivell L3 centra el repte en gestionar la transició entre autonomia i control humà. La clau és mantenir l'usuari atent i preparat, però sense generar estrès ni sobrecàrrega d'informació.

Elements sonors i hàptics

- **Feedback sonor de transició:**

Cada canvi d'estat del sistema autònom es complementa amb una senyalització auditiva específica i jerarquizada, permetent al conductor identificar i anticipar les transicions sense necessitat de consultar les interfícies visuals. Els patrons sonors han estat dissenyats per ser immediatament recognoscibles, diferenciables segons el nivell de criticitat i mínimament intrusius, evitant fatiga auditiva o saturació cognitiva.

- **Personalització del perfil acústic:**

El sistema permet configurar el volum, intensitat, freqüència i tipologia dels avisos sonors segons les preferències de l'usuari. Aquesta adaptabilitat garanteix una experiència coherent, confortable i no disruptiva, mantenint alhora l'eficàcia comunicativa dels avisos crítics.

- **Feedback hàptic al seient:**

El seient incorpora estímuls hàptics adaptatius per reforçar la comunicació de transicions en situacions de risc. S'estima el nivell d'atenció i concentració del conductor mitjançant sistemes d'intel·ligència artificial basats en dades biomètriques, patrons de comportament i informació d'ús estreta de trajectes previs. Aquest sistema permet augmentar progressivament el nivell d'alerta en casos de baixa atenció o manca de resposta del conductor.

3. DISSENY DEL NIVELL L4

Com transmetre confiança sense saturar d'informació?

El nivell L4 permet al vehicle gestionar la totalitat de les tasques de conducció en entorns operatius definits sense necessitat d'intervenció humana. L'usuari no té obligació de monitoritzar la via, però pot prendre el control voluntàriament. El repte de disseny es desplaça de la gestió de transicions cap a guanyar confiança per deixar el vehicle dur a terme el trajecte.

3.1. Customer journey L4

La simulació del nivell L4 recrea un trajecte en entorn urbà dens, incloent-hi interseccions semafòriques, zones de vianants i maniobres d'aparcament autònom. L'escenari comprèn:

1. **Configuració del trajecte:**

L'usuari introdueix la destinació i selecciona el perfil de conducció. El sistema valida el recorregut i activa el mode autònom L4.

2. **Conducció urbana autònoma:**

Un cop activada la conducció autònoma, el vehicle gestiona de manera integral la circulació urbana en entorns densos, incloent interseccions semafòriques, passos de vianants, canvis de carril i adaptació dinàmica de velocitat. L'usuari pot dedicar l'atenció a activitats secundàries mentre el sistema manté una comunicació contextual sobre l'estat del trajecte i les maniobres executades.

3. Gestió d'incerteses:

La simulació incorpora situacions imprevistes i d'elevada complexitat, com la presència d'una ambulància en servei d'emergència o alteracions temporals del trànsit urbà. El vehicle interpreta l'entorn, pren decisions autònomes en temps real i comunica de forma transparent les accions executades per reforçar la confiança i la percepció de seguretat de l'usuari.

4. Proposta de conducció estimulante:

Durant el trajecte, el sistema detecta un tram de conducció potencialment atractiu des del punt de vista experiencial i ofereix voluntàriament la restitució temporal del control al conductor. Aquesta proposta no respon a una necessitat operativa, sinó a la voluntat de preservar el component emocional i esportiu característic de CUPRA.

5. Reactivació de la conducció autònoma:

Després de la conducció manual, l'usuari pot reactivar fàcilment el mode autònom perquè el vehicle repregui el control del trajecte.

6. Aparcament autònom:

En arribar a la destinació, el vehicle executa automàticament la maniobra d'aparcament sense intervenció humana.

Interfície de comunicació augmentada

La comunicació del sistema genera confiança sense saturar l'usuari:

- **Informació contextual:** Les pantalles expliquen l'estat del mode autònom, les maniobres i els canvis de ruta rellevants.
- **Feedback subtil:** Els estímuls visuals, sonors i hàptics confirmen les accions del vehicle amb menys intensitat que en L3.
- **Comprensió dels límits:** Els canvis de mode es presenten de manera calmada, evitant que l'usuari els interpreti com una fallada.



Figura 7. Inici trajecte



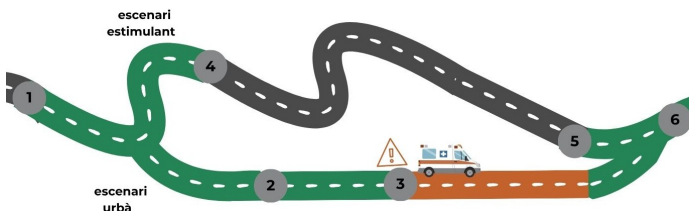
Figura 8. Conducció esportiva



Figura 9. Gestió d'un imprevist



Figura 10. Conducció autònoma



3.2. Resultat L4

Pel nivell d'autonomia L4, l'habitacle es transforma d'un lloc de conducció tradicional a un espai flexible, comunicatiu i adaptable. La disposició dels elements s'ha estructurat sota tres eixos conceptuals que mantenen l'essència esportiva de CUPRA:

Arquitectura flexible i reconfigurable

La cabina modifica la disposició dels seus elements per adaptar-se al mode de conducció i ampliar l'espai útil:

- **Volant retràctil i reconfigurable:** El volant redueix la seva presència durant la conducció autònoma mitjançant un mecanisme retràctil i una geometria oberta. Això allibera espai davant l'usuari sense eliminar completament un element clau per a la identitat esportiva i el retorn al mode manual.
- **Seient adaptatiu:** El seient recula en mode autònom per augmentar el confort i torna a una posició de control quan es recupera la conducció manual.
- **Mòdul multifuncional:** Una taula adaptable permet utilitzar l'interior per al lleure, el descans o activitats productives durant els trams autònoms.

Dualitat: conducció experiencial vs. autonomia

El vehicle combina autonomia funcional amb plaer de conducció:

- **Autonomia en entorns adequats:** El cotxe assumeix la conducció quan l'usuari no necessita intervenir.
- **Detecció de trams estimulants:** El sistema identifica carreteres de corbes o paisatges amb valor emocional.
- **Retorn opcional al control:** El mode manual es proposa com una invitació a gaudir, no com una necessitat tècnica.

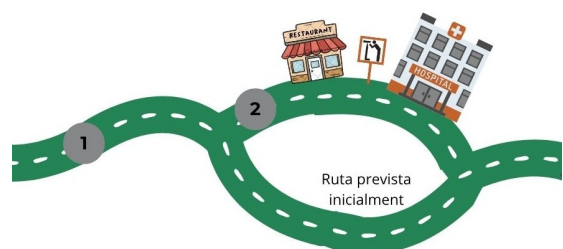
Conclusió L4

El nivell L4 desplaça el focus del disseny de la interfície de conducció cap al disseny de l'experiència d'habitacle. La clau és proporcionar transparència sense intrusió: l'usuari ha de poder confiar en el sistema sense necessitat de supervisar-lo activament.

4. DISSENY DEL NIVELL L5

Com preservar la sensació de control?

El nivell L5 representa l'autonomia total: el vehicle condueix de manera completament autònoma en qualsevol situació i sense intervenció humana. Això elimina el conductor com a element actiu i transforma l'habitacle en un espai flexible, immersiu i configurable segons les necessitats de l'usuari.



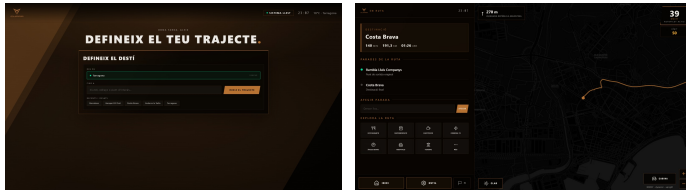
El principal repte del disseny L5 no és tecnològic, sinó perceptiu: mantenir la sensació de control i confiança dins d'un vehicle que funciona sense conductor.

Per respondre a aquest repte, el volant i el cluster tradicional desapareixen i es substitueixen per una **pantalla de control central**, que es converteix en la principal interfície entre usuari, vehicle i entorn.

Hem dissenyat una web que podria representar aquesta pantalla de control central. Seguint el següent enllaç es pot veure la demo: <https://pantalla15.vercel.app/>

Aquesta pantalla integra dues funcions principals:

1. Decisions de conducció



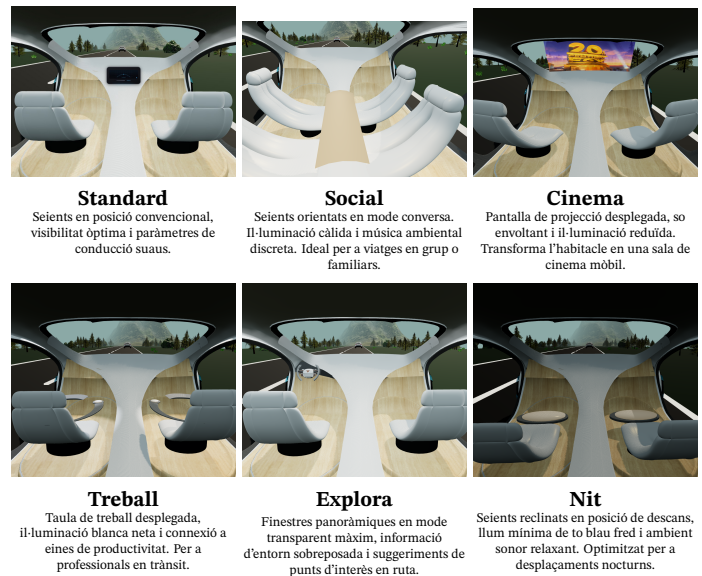
- Configuració de ruta, destinació final i parades intermèdies.
- Ajust dinàmic de preferències de conducció: velocitat, agressivitat, distància de seguretat i prioritització entre confort, eficiència o experiència esportiva.
- Visualització transparent de les decisions del sistema i de l'estat de l'entorn.
- Adaptació contextual de la ruta segons la destinació. Per exemple en seleccionar un hospital, el sistema permet triar immediatament entre un mode d'urgència o un mode de conducció suau per al transport de ferits.

2. Configuració de l'habitacle



- Seients amb mobilitat rotacional i desplaçament lateral independents per adaptar la disposició interior a activitats socials, productives o de descans.
- Ergonomia configurable individualment: inclinació, suport lumbar, reposapeus i configuració postural personalitzada.
- Taula central retràctil emergent des del terra i taules individuals integrades als seients.
- Superfícies interiors capaces d'actuar com a pantalles projectades o elements ambientals immersius.
- Configuració dinàmica d'il·luminació, privacitat, entreteniment i connectivitat segons el mode d'ús seleccionat.

Els modes són completament personalitzables per l'usuari. Com a referència de disseny, hem prototipat cinc modes predefinits que cobreixen els escenaris de viatge més habituals:



Conclusió L5

L'autonomia total transforma l'habitacle en un espai polivalent on la interfície central garanteix el control perceptiu de l'usuari.

5. OBSERVACIONS FINALS

Les observacions recollides al llarg del procés de disseny i simulació permeten extreure conclusions transversals aplicables als tres nivells d'autonomia analitzats.

5.1. Sobre la metodologia de simulació

L'ús d'una simulació interactiva basada en React ha demostrat ser una eina eficaç per a l'avaluació experiencial del disseny del cotxe del futur. Les dades recollides a través del feedback dels usuaris indiquen que l'entorn digital ha facilitat el procés d'avaluació gràcies a un increment en el grau d'immersivitat.

5.2. Sobre la confiança i la transparència En tots tres nivells, la transparència del sistema ha emergit com el factor crític per a la generació de confiança. Els usuaris accepten millor les decisions autònomes del vehicle quan n'entenen la raó, encara que sigui de manera simplificada. Això implica que el disseny de la interfície ha de contemplar no només la presentació de l'estat del sistema, sinó també la comunicació de les seves intencions i dels motius de les seves accions.

5.3. Sobre la progressió entre nivells

Els resultats de les tres simulacions apunten a la necessitat de dissenyar una progressió gradual entre els nivells d'autonomia, tant a nivell tecnològic com a nivell d'experiència d'usuari. La introducció sobtada del nivell L5 sense una exposició prèvia als nivells L3 i L4 genera resistències i desconfiança que poden comprometre l'adopció de la tecnologia.

5.4. Sobre les limitacions de la simulació Tot i els avantatges de la simulació interactiva, cal tenir en compte les seves limitacions inherents. La manca de sensacions físiques (acceleració, vibració, orientació espacial) i la diferència entre la pantalla i el camp visual real poden afectar algun dels resultats. Futures versions podrien incorporar elements de realitat virtual o plataformes de simulació hàptica per superar aquestes limitacions.